

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 38 MARKING

2026/09/07
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A manager receives a decision-support report to analyze sales trends for the current quarter. However, the report contains outdated data from three years ago, includes unnecessary details about employee attendance, and contains several calculation errors. Which set of characteristics of valuable information is lacking in this report?

කළමනාකරුවෙකු වෙත වර්තමාන කාර්තුවේ විකුණුම් ප්‍රවණතා විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා තීරණ ගැනීමේ සහායක වාර්තාවක් ලැබේ. කෙසේ වෙතත්, එම වාර්තාවෙහි වසර තුනකට පෙර පැරණි දත්ත අඩංගු වන අතර, සේවක පැමිණීම පිළිබඳ අනවශ්‍ය තොරතුරු සහ ගණනය කිරීම් දෝෂ කිහිපයක්ද අඩංගු වේ. මෙම වාර්තාවෙහි අඩංගු නොවන්නේ වටිනා තොරතුරුවල කුමන ලක්ෂණ සමූහයද?

- 1) Timeliness, Relevance, and Accuracy
කාලෝචිතභාව, අදාළ බව, සහ නිවැරදි බව
- 2) Security, Accessibility, and Cost-effectiveness
ආරක්ෂාව, ප්‍රවේශවීමේ හැකියාව, සහ පිරිවැය-කාර්යක්ෂමතාව
- 3) Completeness, Format, and Redundancy
සම්පූර්ණභාව, ආකෘතිය, සහ අතිරික්ත බව.
- 4) Auditability, Flexibility, and Portability.
සම්ක්ෂණ හැකියාව, නම්‍යශීලීභාව, සහ සුවාහසතාව
- 5) Confidentiality, Integrity, and Availability
රහස්‍යභාවය, අඛණ්ඩතාව, සහ ලබාගැනීමේ හැකියාව

Answer : 1) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Each problem in the report directly corresponds to a characteristic of valuable information: වාර්තාවේ ඇති සෑම ගැටලුවක්ම වටිනා තොරතුරුවල ලක්ෂණයකට සෘජුවම අනුරූප වේ:

Timeliness / කාලෝචිතභාව

Information should be up-to-date and available when needed. Since the report contains data from three years ago instead of the current quarter, it lacks timeliness.

තොරතුරු යාවත්කාලීන විය යුතු අතර අවශ්‍ය වේලාවට ලබා ගත හැකි විය යුතුය. වාර්තාවේ වත්මන් කාර්තුව වෙනුවට වසර තුනකට පෙර දත්ත අඩංගු වන බැවින්, එහි කාලෝචිතභාවක් නොමැත.

Relevance / අදාළබව

Information should be related to the user's purpose and decision-making needs. Employee attendance details are unnecessary for analyzing sales trends, so the report lacks relevance.

තොරතුරු පරිශීලකයාගේ අරමුණට සහ තීරණ ගැනීමේ අවශ්‍යතාවලට සම්බන්ධ විය යුතුය. විකුණුම් ප්‍රවණතා විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා සේවක පැමිණීමේ තොරතුරු අනවශ්‍ය වන බැවින්, වාර්තාවේ අදාළබවක් නොමැත.

Accuracy / නිවැරදිබව

Information should be correct and free from errors. The presence of calculation errors means the report lacks accuracy.

තොරතුරු නිවැරදි විය යුතු අතර දෝෂවලින් තොර විය යුතුය. ගණනය කිරීම් දෝෂ පැවතීමෙන් අදහස් වන්නේ වාර්තාවේ නිවැරදිබවක් නොමැති බවයි.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

2. A system receives an input value X. The following tests are performed:
පද්ධතියක් මගින් X ආදාන අගයක් ලබා ගනී. පහත පරීක්ෂණ සිදු කරනු ලබයි:

- If X is absent, the input is rejected.
X අඩංගු නොවේ නම්, ආදානය ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.
- If X cannot be treated as an integer, the input is rejected.
X නිඛිලයක් ලෙස සැලකිය නොහැකි නම්, ආදානය ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.
- If X is less than 1 or greater than 12, the input is rejected.
X අගය 1 ට වඩා අඩු නම් හෝ 12 ට වඩා වැඩි නම්, ආදානය ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.

A student concludes that successfully passing all three tests proves that X is the correct month number intended by the user.

සිසුවෙකු නිගමනය කරන්නේ මෙම පරීක්ෂණ තුනම සාර්ථකව සමත් වීමෙන් X යනු පරිශීලකයා විසින් අදහස් කරන ලද නිවැරදි මාසයේ අංකය බව තහවුරු වන බවයි.

Which statement is most defensible? / වඩාත්ම තහවුරු කළ හැකි නිගමනය කුමක්ද?

- 1) The conclusion is correct because three validation checks have been performed.
වලංගුතා පරීක්ෂණ තුනක් සිදු කර ඇති බැවින් නිගමනය නිවැරදි වේ.
- 2) The conclusion is correct because the range check verifies data accuracy.
පරාස පරීක්ෂාව මගින් දත්තවල නිවැරදිභාවය තහවුරු කරන බැවින් නිගමනය නිවැරදි වේ.
- 3) The conclusion is incorrect because validation can establish reasonableness according to rules, but not necessarily factual correctness.
වලංගුතා පරීක්ෂාව මගින් රීතිවලට අනුව සාධාරණත්වය තහවුරු කළ හැකි නමුත්, සත්‍ය වශයෙන්ම නිවැරදි බව තහවුරු කළ නොහැකි බැවින් නිගමනය වැරදි වේ.
- 4) The conclusion is incorrect because presence checks cannot be applied to numerical data.
සංඛ්‍යාත්මක දත්ත සඳහා පැවැත්ම පරීක්ෂා කිරීම් යෙදිය නොහැකි බැවින් නිගමනය වැරදි වේ.
- 5) The conclusion is incorrect because range checks must always be performed before type checks.
පරාස පරීක්ෂාවන් සෑම විටම දත්ත වර්ග පරීක්ෂාවන්ට පෙර සිදු කළ යුතු බැවින් නිගමනය වැරදි වේ.

Answer: 3) | Lesson 1

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම:

The three stages represent presence, type and range validation. Together, they establish that a value exists, that it can be treated as an integer, and that it falls within the permitted range of 1 to 12.

අදියර තුන මගින් පැවැත්ම, වර්ගය සහ පරාස වලංගුතාව නිරූපණය කෙරේ. එක්ව, ඒවා මගින් අගයක් පවතින බවත්, එය නිඛිලයක් ලෙස සැලකිය හැකි බවත්, එය 1 සිට 12 දක්වා වූ අනුමත පරාසය තුළ පවතින බවත් තහවුරු කරයි.

However, these checks cannot establish whether the value represents the month actually intended by the user. For example, if the intended month is 8 but the user accidentally enters 9, the value may successfully pass all three validation checks even though it is factually incorrect.

කෙසේ වෙතත්, මෙම පරීක්ෂණ මගින් එම අගය පරිශීලකයා විසින් සැබවින්ම අදහස් කරන ලද මාසය නිරූපණය කරන්නේද යන්න තහවුරු කළ නොහැක. උදාහරණයක් ලෙස, අදහස් කරන ලද මාසය 8 වන නමුත් පරිශීලකයා අත්වැරදීමකින් 9 ඇතුළත් කළහොත්, එම අගය සත්‍ය වශයෙන්ම වැරදි වුවද සියලුම වලංගුතා පරීක්ෂණ තුනම සාර්ථකව සමත් විය හැක.

Therefore, passing validation means that the data satisfies the specified acceptability rules, not that its real-world correctness has been proven.

එම නිසා, වලංගුතාව සමත් වීම යනු දත්ත මගින් නියමිත පිළිගත හැකි රීති තෘප්ත කරන බව මිස, එහි සැබෑ ලෝකයේ නිවැරදිභාවය තහවුරු කර ඇති බව නොවේ.

Therefore, the correct answer is 3). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

NOTE: Validation and verification should not be confused. Validation determines whether input satisfies predefined rules such as presence, type, range, length or format. It does not by itself guarantee that the entered value is the value originally intended or that it is factually correct.

වලංගුතාව පරීක්ෂා කිරීම සහ සත්‍යාපනය පටලවා නොගත යුතුය. වලංගුතාව පරීක්ෂා කිරීම මගින් ආදානය මගින් පැවැත්ම, වර්ගය, පරාසය, දිග හෝ ආකෘතිය වැනි පූර්ව අර්ථදක්වන ලද රීති තෘප්ත කරන්නේද යන්න තීරණය කරයි. ඇතුළත් කළ අගය මුලින් අදහස් කළ අගය බවට හෝ එය සත්‍ය වශයෙන්ම නිවැරදි බවට එය මගින්ම සහතික නොවේ.

3. A developer is contrasting Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML). Which statement accurately defines the technical relationship between these two Fifth Generation computing concepts?
පරිගණක මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවෙකු කෘත්‍රීම බුද්ධිය (AI) සහ යන්ත්‍ර ඉගෙනුම (ML) අතර වෙනස සංසන්දනය කරයි. පස්වන පරම්පරාවේ මෙම සංකල්ප දෙක අතර ඇති තාක්ෂණික සබඳතාව නිවැරදිව නිරූපණය කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශය මගින්ද?

- 1) ML is a broad overarching field, while AI is a small physical hardware sub-component used only in quantum computers. / ML යනු පුළුල් ක්ෂේත්‍රයක් වන අතර, AI යනු ක්වොන්ටම් පරිගණකවල පමණක් භාවිත වන කුඩා භෞතික දෘඩාංග කොටසකි.
- 2) AI refers to systems mimicking human intelligence, whereas ML is a specific subset of AI enabling systems to learn from data without explicit programming.
AI යනු මිනිස් බුද්ධිය අනුකරණය කරන පද්ධති වන අතර, ML යනු පැහැදිලිව ක්‍රමලේඛනය කිරීමකින් තොරව දත්ත ඇසුරෙන් ස්වයංක්‍රීයව ඉගෙන ගැනීමට ඉඩ සලසන AI හි උප කුලකයකි.
- 3) AI and ML are mutually exclusive technologies that cannot be implemented on the same computer.
AI සහ ML යනු එකම පරිගණකයක භාවිත කළ නොහැකි, එකිනෙකට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් තාක්ෂණයන් දෙකකි.
- 4) AI handles weather forecasting on supercomputers, while ML is exclusively used for Brain-Computer Interfaces. / AI මගින් සුපිරි පරිගණකවල කාලගුණ අනාවැකි පවසන අතර, ML භාවිත වන්නේ මිනිසාට තාක්ෂණය සඳහා පමණි.
- 5) ML uses classical bits, whereas AI operates strictly on quantum bits (qubits).
ML මගින් සාම්ප්‍රදායික බිටු භාවිත කරන අතර AI ක්‍රියාත්මක වන්නේ ක්වොන්ටම් බිටු මත පමණි.

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

AI is the overarching domain focused on creating systems that simulate human cognitive functions (thinking, reasoning, deciding). ML is a specific subset of AI that allows systems to improve performance by learning from patterns in data without being explicitly programmed.

AI යනු මිනිසාගේ බුද්ධිමය ක්‍රියාකාරකම් අනුකරණය කරන පද්ධති සෑදීමේ පුළුල් ක්ෂේත්‍රයයි. ML යනු පැහැදිලි ක්‍රමලේඛනයකින් තොරව දත්ත ඇසුරෙන් ස්වයංක්‍රීයව ඉගෙන ගැනීමට සහ කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කර ගැනීමට ඉඩ සලසන AI හි උප කුලකයකි .

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 1)

Machine Learning is a subset of AI, not the other way around, and neither is a physical hardware component.

ML යනු AI හි උප කුලකයකි. එමෙන්ම මේවා භෞතික දෘඩාංග කොටස් නොවේ.

Option / විකල්ප 3)

ML algorithms are the primary modern technique used to build practical AI applications.

නූතන AI පද්ධති නිර්මාණය කිරීම සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන්ම භාවිත වන්නේ ML ඇල්ගොරිතම වේ.

Option / විකල්ප 4)

Both AI and ML are widely used together across multiple application domains (finance, healthcare, robotics, image recognition).

AI සහ ML යන දෙකම එකට එකතු වී ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක (වෛද්‍ය, රොබෝ තාක්ෂණය, රූප හඳුනාගැනීම) භාවිත වේ.

Option / විකල්ප 5)

Both concepts are algorithmic software paradigms and can run on classical binary computing hardware.

මේවා ඇල්ගොරිතමය මෘදුකාංග සංකල්ප වන අතර සාම්ප්‍රදායික පරිගණක මතද ක්‍රියාත්මක කළ හැක.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

4. Which of the following hardware components holds the memory address of the next instruction to be fetched during the instruction cycle?

උපදෙස් වක්‍රය අතරතුරදී ලබා ගැනීමට ඇති ඊළඟ උපදෙසෙහි මතක ලිපිනය රඳවා ගනු ලබන්නේ පහත සඳහන් කුමන දෘඩාංග අංගය මගින්ද?

- 1) Program Counter / වැඩසටහන් ගණකය
- 2) Memory Address Register / මතක ලිපින රෙජිස්තරය
- 3) Memory Buffer Register / මතක දත්ත රෙජිස්තරය
- 4) Instruction Register / උපදෙස් රෙජිස්තරය
- 5) Accumulator

Answer: 1) | Lesson 2

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Correct. The Program Counter holds the memory address of the next instruction to be fetched and executed.

නිවැරදිය. ලබා ගැනීමට සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඇති ඊළඟ උපදෙසෙහි මතක ලිපිනය රඳවා ගනු ලබන්නේ වැඩසටහන් ගණකය මගිනි.

Option / විකල්පය 2)

Incorrect. The Memory Address Register holds the address of the memory location currently being read from or written to.

වැරදිය. මතකයෙන් කියවීමට හෝ මතකයට ලිවීමට ඇති මතක ස්ථානයේ ලිපිනය තාවකාලිකව රඳවා ගනු ලබන්නේ මතක ලිපින රෙජිස්තරය මගිනි.

Option / විකල්පය 3)

Incorrect. The Memory Buffer Register holds the data or instruction fetched from, or to be written to, memory.

වැරදිය. මතකයෙන් ලබාගත් හෝ මතකයට ලියනු ලබන දත්ත හෝ උපදෙස් රඳවා ගනු ලබන්නේ මතක දත්ත රෙජිස්තරය මගිනි.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect. The Instruction Register holds the instruction that is currently being decoded and executed.

වැරදිය. දැනට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින උපදෙස රඳවා ගනු ලබන්නේ උපදෙස් රෙජිස්තරය මගිනි.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. The Accumulator stores intermediate arithmetic and logic results generated by the ALU.

වැරදිය. ගණිතමය හා තාර්කික ඵලකය මගින් ලබාදෙන අන්තර්මැදි ප්‍රතිඵල රඳවා ගනු ලබන්නේ Accumulator මගිනි.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

5. During a CPU–memory operation, two buses show the following behavior:

CPU සහ මතක මෙහෙයුමක් අතරතුර, ඛස් දෙකක් පහත සඳහන් හැසිරීම පෙන්නුම් කරයි:

- Bus P carries an instruction toward the CPU during a fetch, but later carries a calculated value from the CPU toward memory. / P ඛස් එක ලබාගැනීමකදී CPU එක වෙත උපදෙස් රැගෙන යන නමුත්, පසුව CPU එකේ සිට මතකය වෙත ගණනය කරන ලද අගයක් රැගෙන යයි.
- Bus Q carries signals indicating READ, WRITE, and when a transfer should occur. Q ඛස් එක මගින් කියවීම, ලිවීම සහ මාරුවක් සිදුවිය යුත්තේ කල්ද යන්න දක්වන සංඥා රැගෙන යයි.

Which statement best describes the two buses? / කුමන ප්‍රකාශය ඛස් දෙක හොඳින්ම විස්තර කරයිද?

- 1) P is the control bus because its direction changes; Q is the data bus because it coordinates transfers. P යනු පාලන ඛස් එක වේ, මන්ද එහි දිශාව වෙනස් වන බැවිනි. Q යනු දත්ත ඛස් එක වේ, මන්ද එය මාරු කිරීම් සම්බන්ධීකරණය කරන බැවිනි.
- 2) P is the data bus and is generally bidirectional; Q is the control bus and carries coordination signals. P යනු දත්ත ඛස් එක වන අතර සාමාන්‍යයෙන් ද්විදිශීය වේ. Q යනු පාලන ඛස් එක වන අතර සම්බන්ධීකරණ සංඥා රැගෙන යයි.
- 3) P is the data bus, but it can transfer only instructions; Q carries both addresses and control signals. P යනු දත්ත ඛස් එක වේ, නමුත් එයට මාරු කළ හැක්කේ උපදෙස් පමණි. Q විසින් ලිපිනයන් සහ පාලන සංඥා යන දෙකම රැගෙන යයි.
- 4) P is the control bus because it carries CPU results; Q is the data bus because READ and WRITE contain information. / P යනු පාලන ඛස් එක වේ, මන්ද එය CPU ප්‍රතිඵල රැගෙන යන බැවිනි. Q යනු දත්ත ඛස් එක වේ, මන්ද කියවීම සහ ලිවීම තොරතුරු අඩංගු වන බැවිනි.
- 5) P and Q are both data buses, since both participate whenever information is transferred. P සහ Q යනු දත්ත ඛස් දෙකම වේ, මන්ද තොරතුරු මාරු කරන සෑම අවස්ථාවකම දෙකම සහභාගී වන බැවිනි.

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Data Bus: The data bus carries the actual data and instructions between the CPU, main memory, and other devices. It is generally bidirectional because information may travel toward the CPU during a memory read and away from the CPU during a memory write. For example, a fetched instruction can travel from memory to the CPU, while a calculated result can later travel from the CPU to memory. The width of the data bus also influences how many bits can be transferred at one time.

දත්ත ඛස්: දත්ත ඛස් මගින් CPU එක, ප්‍රධාන මතකය සහ අනෙකුත් උපාංග අතර සැබෑ දත්ත සහ උපදෙස් රැගෙන යයි. මතක කියවීමකදී තොරතුරු CPU එක වෙත ගමන් කළ හැකි බැවින් සහ මතක ලිවීමකදී CPU එකෙන් අතට ගමන් කළ හැකි බැවින් එය සාමාන්‍යයෙන් ද්විදිශීය වේ. උදාහරණයක් ලෙස, ලබාගත් උපදෙසකට මතකයේ සිට CPU එක වෙත ගමන් කළ හැකි අතර, ගණනය කරන ලද ප්‍රතිඵලයකට පසුව CPU එකේ සිට මතකය වෙත ගමන් කළ හැකිය. දත්ත ඛස් එකේ පළල එකවර බිටු කීයක් මාරු කළ හැකිද යන්න කෙරෙහි ද බලපායි.

Control Bus: The control bus carries control and timing signals that coordinate the activities of the CPU, memory, and I/O devices. Signals such as READ, WRITE, interrupt, and timing/control signals indicate what operation should take place and when it should occur. Unlike the data bus, it does not normally carry the actual instruction or data value being processed.

පාලන ඛස් රටය: පාලන ඛස් රටය මගින් CPU, මතකය සහ ආදාන/ප්‍රතිදාන උපාංගවල ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධීකරණය කරන පාලන සහ කාල සහතික සංඥා ගෙන යනු ලබයි. READ (කියවීම), WRITE (ලිවීම), බාධා කිරීම් සහ කාල/පාලන සංඥා වැනි සංඥා මගින් සිදුවිය යුතු මෙහෙයුම කුමක්ද සහ එය සිදුවිය යුත්තේ කවදාද යන්න පෙන්නුම් කරයි. දත්ත ඛස් රටය මෙන් නොව, මෙය සාමාන්‍යයෙන් සැකසීමට ලක්වන සැබෑ උපදෙස් හෝ දත්ත අගයන් ගෙන යන්නේ නැත.

Option / විකල්පය 1)

Incorrect. Bus P should not be identified as the control bus merely because information travels in different directions. Carrying an instruction toward the CPU and a result toward memory is characteristic of the data bus. Bus Q is the control bus because READ and WRITE are control signals.

වැරදියි. තොරතුරු විවිධ දිශාවලට ගමන් කරන නිසා පමණක් P බස් එක පාලන බස් එක ලෙස හඳුනා නොගත යුතුය. CPU එක වෙත උපදෙසක් සහ මතකය වෙත ප්‍රතිඵලයක් රැගෙන යාම දත්ත බස් එකේ ලක්ෂණයකි. කියවීම සහ ලිවීම පාලන සංඥා වන නිසා Q බස් එක පාලන බස් එක වේ.

Option / විකල්පය 2)

Correct. Bus P carries the actual instruction and calculated value, so it represents the data bus, which is generally bidirectional. Bus Q carries READ, WRITE, and coordination signals, so it correctly represents the control bus.

නිවැරදියි. P බස් එක සැබෑ උපදෙස සහ ගණනය කළ අගය රැගෙන යන බැවින්, එය සාමාන්‍යයෙන් ද්විදිශීය වන දත්ත බස් එක නියෝජනය කරයි. Q බස් එක කියවීම, ලිවීම සහ සම්බන්ධීකරණ සංඥා රැගෙන යන බැවින්, එය පාලන බස් එක නිවැරදිව නියෝජනය කරයි.

Option / විකල්පය 3)

Incorrect. Although P is correctly identified as the data bus, the data bus does not carry only instructions. It can carry both instructions and ordinary data. In addition, addresses are normally carried by the address bus, not by the control bus.

වැරදියි. P යනු දත්ත බස් එක ලෙස නිවැරදිව හඳුනාගෙන තිබුණද, දත්ත බස් එක මඟින් උපදෙස් පමණක් රැගෙන නොයයි. එයට උපදෙස් සහ සාමාන්‍ය දත්ත යන දෙකම රැගෙන යා හැක. මීට අමතරව, ලිපිනයන් සාමාන්‍යයෙන් රැගෙන යනු ලබන්නේ පාලන බස් එක මඟින් නොව, ලිපින බස් එක මඟිනි.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect. A calculated CPU result is still data, so carrying that result does not make P a control bus. Similarly, READ and WRITE may contain information in a general sense, but technically they are control signals, not the data values being transferred.

වැරදියි. ගණනය කරන ලද CPU ප්‍රතිඵලයක් තවමත් දත්ත වේ, එබැවින් එම ප්‍රතිඵලය රැගෙන යාමෙන් P පාලන බස් එකක් බවට පත් නොවේ. ඒ හා සමානව, කියවීම සහ ලිවීම සාමාන්‍ය අර්ථයකින් තොරතුරු අඩංගු විය හැක, නමුත් තාක්ෂණික වශයෙන් ඒවා පාලන සංඥා මිස මාරු කරනු ලබන දත්ත අගයන් නොවේ.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. Both buses participate in a transfer, but they perform different functions. The data bus carries the content being transferred, while the control bus carries the signals that manage the transfer. Therefore, they cannot both be classified as data buses.

වැරදියි. බස් දෙකම හුවමාරුවකට සහභාගී වේ, නමුත් ඒවා විවිධ කාර්යයන් ඉටු කරයි. දත්ත බස් එක මඟින් මාරු කරනු ලබන අන්තර්ගතය රැගෙන යන අතර, පාලන බස් එක මඟින් මාරුව කළමනාකරණය කරන සංඥා රැගෙන යයි. එමනිසා, ඒවා දෙකම දත්ත බස් ලෙස වර්ගීකරණය කළ නොහැක.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.